문제 1

수업에서 기본 SIR 모델을 다음 세 가지로 확장했다.

a. 재감염: $S' = -\beta IS/N + rR,\ I' = \beta IS/N - \gamma I,\ R' = \gamma I - rR$

b. 잠복기: $S' = -\beta IS/N + rR,\ L' = \beta IS/N - \ell L,\ I' = \ell L - \gamma I,$
$R' = \gamma I - rR$

c. 사망 포함: 위에서 $I' = \ell L - \gamma I - \delta I,\ D' = \delta I$ 추가

초기조건 $S(0) = 39,\ I(0) = 1,\ N = 40, \gamma = 1/14,\ r = 1/21,\ \ell = 1/2,\ \delta = 0.03.$
모든 모델에서 S(0)=39, I(0)=1로 두고, 나머지 구획은 처음에 비어 있다고 가정한다. 즉 R(0)=L(0)=D(0)=0이며, N=40은 초기 총인구를 기준으로 고정한다. 해당하지 않는 구획은 생략한다.

a. $\beta = 1/3$에서 네 모델(기본 + 세 확장)의 궤적을 같은 S-I 평면에 그려라.

b. $\beta = 1/3,\ 1/7,\ 1/14$에 대해 같은 그림을 그리고, β에 따라 **phase portrait**가 어떻게 바뀌는지와 그 의미를 논하라.

힌트 ▾

- 기본 SIR 및 재감염 모델의 감염자 증감 경계는 S=γN/β이다. 잠복기 모델에서는 I′가 L에도 의존하므로 이 선이 정확한 경계가 아니다. 사망 모델에서는 감염자의 제거율이 γ+δ이므로, 재생산수와 임계값을 별도로 고려해야 한다.
- β가 작아지면 $R_0 = \beta/\gamma$가 작아져 피크가 낮아지고, $R_0 S(0)/N < 1$이면 I는 처음부터 감소한다.

정답 ▾

STEP 1 **(a) $\beta = 1/3$: 네 모델 비교**

재감염 모델의 I 피크가 가장 높다. 회복자가 다시 S로 돌아와 재감염되므로 감염을 먹이는 S가 유지되기 때문이다.

- 잠복기 모델은 피크가 기본 SIR보다 낮다.
- 새로 감염된 사람이 I로 오기 전에 L을 거치면서 감염자 유입이 지연된다.
- 사망까지 포함하면 피크가 더 낮아지는데, 이는 회복과 사망 두 경로로 I를 빠져나가기 때문이다.
- I가 낮다고 피해가 적은 것은 아니다.

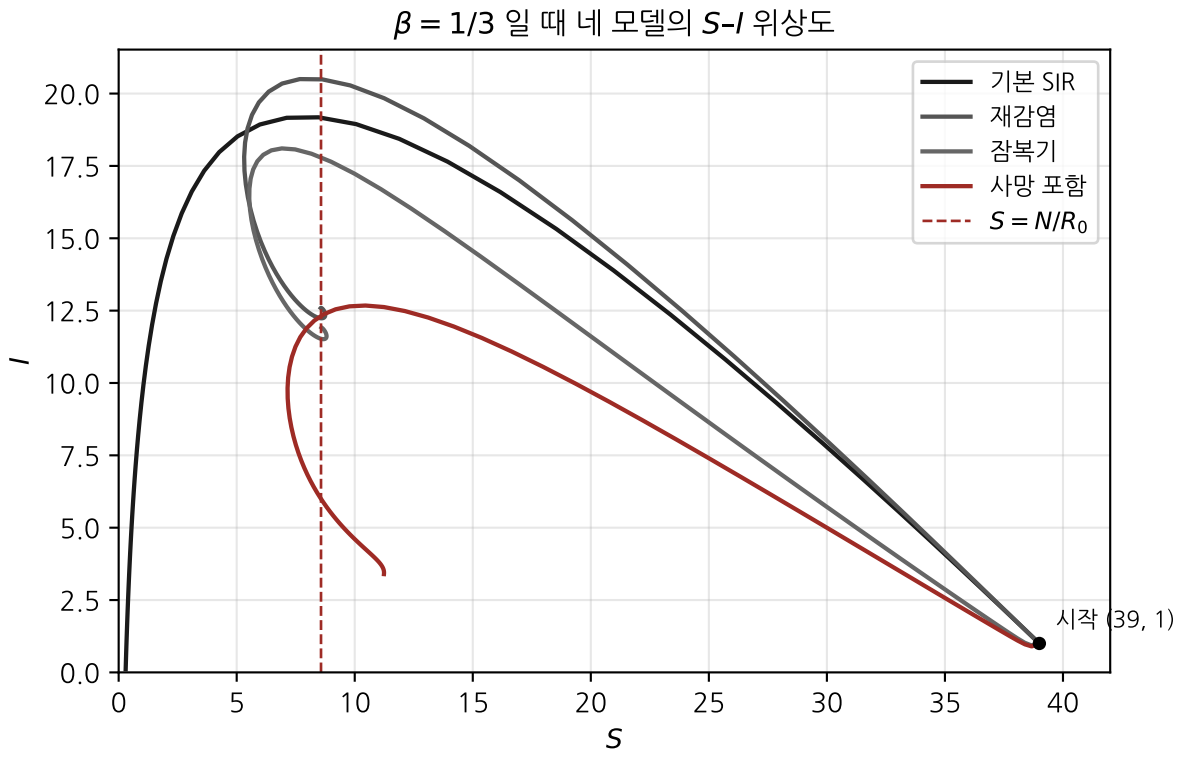
그림의 빨간 점선 $S = N/R_0 = \gamma N/\beta$는 기본 SIR 및 재감염 모델에서 $I' = I(\beta S/N - \gamma)$의 부호가 바뀌는 경계다. 여기서 $R_0 = \beta/\gamma$는 기본 SIR 모델의 재생산수다. 잠복기 및 사망 포함 모델에서는 각각 $I' = \ell L - \gamma I$, $I' = \ell L - (\gamma + \delta)I$이므로 감염자 수의 증감은 S뿐 아니라 L에도 의존하며, 피크가 이 직선 위에 있을 필요가 없다. 이 그림들은 각 모델의 궤적을 S-I 평면에 표시한 것이다. 잠복기 및 사망 포함 모델에서는 L 등의 다른 구획을 (S, I)만으로 복원할 수 없으므로, S-I 평면의 투영만으로 전체 상태를 결정할 수 없다. 반면 재감염 모델에서는 $S + I + R = N$이므로 $R = N - S - I$를 대입해 (S, I)만의 닫힌 2차원 시스템으로 표현할 수 있다.

STEP 2 **(b) β를 줄이면**

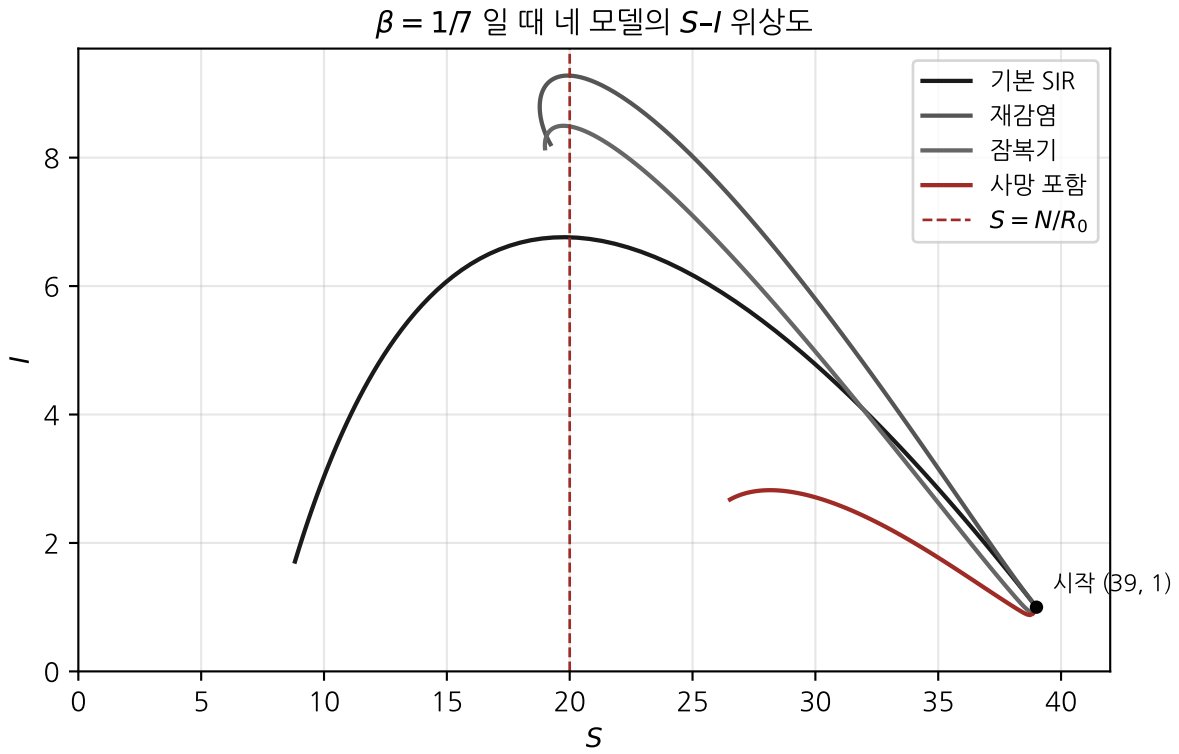
$\beta = 1/7$로 줄이면 네 곡선 모두 피크가 눈에 띄게 낮아지고 S가 큰 영역에 머문다. 다만 I는 여전히 초깃값 1 위로 올라가므로, 이 정도의 β 감소만으로는 감염자 수 증가를 막지 못한다.

$\beta = 1/14$에서는 어떤 모델에서도 I가 초깃값을 넘지 않는다. 기본 SIR 기준으로 $\beta = \gamma$, 즉 $R_0 = 1$인데 $S(0)/N = 39/40 < 1$이라 $R_0 S(0)/N < 1$이므로 I는 처음부터 감소한다.

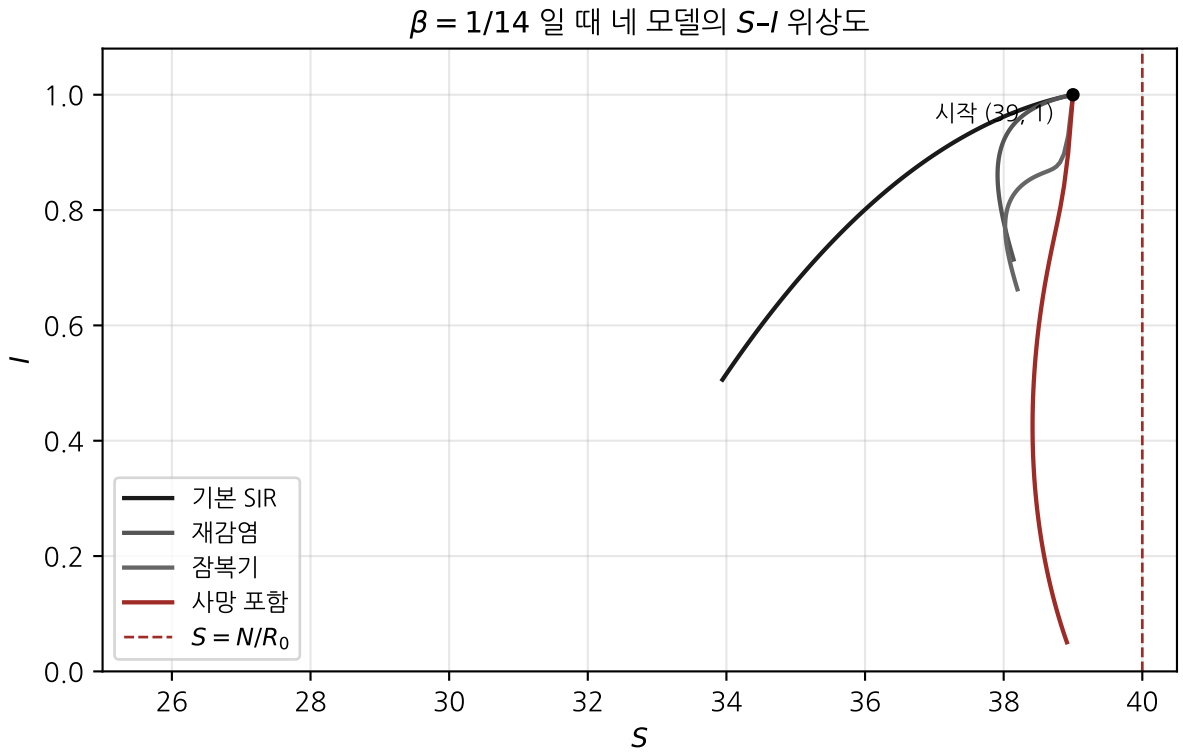
- β가 작을수록 감염자 피크가 낮아진다.
- 곡선 모양은 모델마다 다르지만 네 모델 모두 전파율을 낮추면 감염 증가를 억제할 수 있음을 보여준다.
- 단 재감염이 있는 모델에서 S에는 회복 후 다시 감염 가능해진 사람이 포함되므로, S가 크다고 모두가 감염을 피한 것은 아니다.



(a) $\beta = 1/3$: 재감염 모델의 피크가 가장 높고, 잠복기·사망 모델일수록 낮아진다



(b) $\beta = 1/7$: 네 모델 모두 피크가 낮아지지만 I는 초깃값 위로 오른다



(b) $\beta = 1/14$: $R_0 S(0)/N < 1$이라 모든 모델에서 I가 처음부터 감소한다

β를 낮추면 네 모델 모두 피크가 낮아지고, $R_0 S(0)/N < 1$이면 기본 SIR 및 재감염 모델에서 초기 감염자 수는 감소한다. 이는 감염자가 없거나 개인의 감염이 보장되지 않는다는 뜻이 아니다. 잠복기 모델의 초기 증가율은 L(0)까지 고려해야 한다.
